

PROGRAM EXPLANATION

プログラム説明資料

NeoZip

掴んで、引いて、切り拓く

制作期間 2026年3月 - 7月(5ヶ月)

制作形態 チーム制作(10人)

開発環境 Unity / C#

菊池 凌斗

Ryoto Kikuchi / HAL東京 ゲーム学科



作品概要と開発環境

— ゲーム概要

ステージのあちこちにある「ジッパー」を掴んで引き、壁や床ごと風景を開け閉めして道を切り拓く2Dアクション。

引いた分だけ隠れていた足場やギミックが現れる。

ジッパーという1つのモチーフから、オートモード・

ジップライン・マスターモードなどの遊びを展開している。

— 開発環境

エンジン	Unity(C#)
期間・形態	2026/3 - 7(5ヶ月)・チーム制作(10人)
チーム構成	プログラマー5 / プランナー2 / デザイナー3
私の役割	メインプログラマー・Git管理



unityroom で公開 / GitHub には私が書いたコードのみ掲載

担当範囲 — どのファイルを書いたか

機能	主なファイル	数	行数	
ジッパー・ジップライン	Zipper.cs ZipperWall.cs ZipLine.cs ZipLineMultiPoint.cs ほか	7	2,432	
プレイヤー・お供	Player.cs Companion.cs PlayerMagnet.cs PlayerWireAction.cs	4	4,604	
マスターモード	MasterZipperManager.cs MasterSlash.cs MasterModeEffect.cs MasterModeEndTrigger.cs ほか	5	915	
カメラ・背景・演出	CameraFollow.cs BackGround.cs ForegroundDecorator.cs BulletTimeController.cs ほか	5	1,163	
ステージ要素・HP・スター	Star.cs StarManager.cs StarDisplay.cs HPManager.cs ほか	7	443	
セーブ	SaveManager.cs SaveData.cs SaveApplier.cs SaveCrypto.cs	4	392	
オーディオ	AudioManager.cs SoundLibrary.cs	2	399	
シーン管理・UI・ダイアログ・動画	SceneController / SceneControl/ / Title/ / Dialogue/ / video/	31	2,559	
その他(未使用コード・エディタ拡張)	OpenPersistentDataPath.cs HPDisplay.cs WireRope.cs RaycastDebug.cs	4	283	
合計 69 ファイル			13,190	

● 単独 ここに載せたファイルはすべて菊池が書いたコード。チームのプログラマー5人のうち、担当分のみを掲載している。

※ 行数はコメント・空行を含む。「未使用コード」は全行コメントアウトされていて動作に関与しないため、以降のページでは扱わない。

複数地点をなめらかに滑る — Catmull-Rom 補間

— 課題

ジップラインは、複数の地点を通して滑走する。地点どうしを直線でつなぐと、角ごとに進行方向が急に変わってしまう。

— やったこと

通過する地点を制御点として、Catmull-Rom スプラインで位置を求める①。区間の両端は、外側の制御点が無ければ端の点で代用する②。向きは接線(同じ式の微分)から得る③。

進み具合は区間ごとの割合(0~1)で持ち、速度を区間の長さで割って加算する④。

— ポイント

- 各制御点では `cornerPause` の間だけ止まる。加速は `MoveTowards` で滑らかに立ち上げる。
- 区間の長さは制御点間の直線距離(L535-L538)。曲線の実長ではないため、大きく膨らむ区間では体感速度が少し変わる。

```
ZipLineMultiPoint.cs
646 private Vector3 GetCatmullRomPosition(int segment, float t) {
647     int count = points.Count;
648     Vector3 p0 = points[Mathf.Max(segment - 1, 0)].position;
649     Vector3 p1 = points[segment].position;
650     Vector3 p2 = points[Mathf.Min(segment + 1, count - 1)].position;
651     Vector3 p3 = points[Mathf.Min(segment + 2, count - 1)].position;
652
653     float t2 = t * t;
654     float t3 = t2 * t;
655
656     return 0.5f * (
657         (2f * p1) +
658         (-p0 + p2) * t +
659         (2f * p0 - 5f * p1 + 4f * p2 - p3) * t2 +
660         (-p0 + 3f * p1 - 3f * p2 + p3) * t3
661     );
662
663     Vector3 tangent = 0.5f * (
664         (-p0 + p2) +
665         2f * (2f * p0 - 5f * p1 + 4f * p2 - p3) * t +
666         3f * (-p0 + 3f * p1 - 3f * p2 + p3) * t2
667     );
668
669     float segmentLength = GetSegmentLength(segment);
670     if (segmentLength <= 0.0001f) segmentLength = 1f;
671
672     sliderSegmentProgress += sliderSpeed * Time.deltaTime / segmentLength;
```

ZipLineMultiPoint.cs L646-L661 / L673-L677 / L202-L205

滑走中のジャンプ離脱 — 物理に頼らない弧と、引き渡し

— 課題

滑走中にジャンプして離れる動作は、ラインの動きと物理演算の両方が絡む。特に、弧の最中に高い地面へ着地すると、ラインの高さへ戻るまで弧が続いてしまい、動けなくなる不具合があった。

— やったこと

ジャンプ離脱の間は、物理ではなく位置を直接計算する「弧」で動かす。ラインに沿って進む基準位置に、重力で減らした高さの上乗せを足す②。この間、物理の速度は0に固定③。

弧の途中で地面に触れたら、ライン高さに戻る前でも弧を打ち切る①。終わるときは、弧の速度を出口速度として物理へ引き渡す④。

— ポイント

- 接地の判定は、Player 側の判定と足元の円判定のどちらかで取る(L241-L242)。
- 出口速度が0のときは、固まらないよう微小な速度(0.001)を入れる。

```
ZipLineMultiPoint.cs
244 if (grounded && arcVelocityY <= 0f) { // 下降中に接地したら着地とみなす ①
245     EndArc(prb, playerObj);
246     return;
247 }
...
263 arcVelocityY -= jumpArcGravity * Time.fixedDeltaTime; ②
264 arcOffsetY += arcVelocityY * Time.fixedDeltaTime;
...
266 if (arcOffsetY <= 0f) {
267     arcOffsetY = 0f;
268     EndArc(prb, playerObj);
269     return;
270 }
...
275 if (prb != null) prb.linearVelocity = Vector2.zero; ③
...
282 Vector2 exitVelocity = new Vector2(arcVelocityX, arcVelocityY);
283 if (exitVelocity == default) exitVelocity = new Vector2(0.001f, 0f);
...
291 p.SetOnZipLine(false, exitVelocity, true); ④
```

ZipLineMultiPoint.cs L244-L247 / L263-L264 / L266-L270 / L275 / L282-L283 / L291

開き具合を1つの値で持つ — Zipper とオートモード

— 課題

ジッパーは、引いた量で壁が開く。「一定量引いたら勝手に最後まで開く」「開ききったら二度と閉じない」など、ステージごとの演出に必要な挙動が多い。

— やったこと

開き具合を `openAmount` (0~1)の1つの値で持つ。
ドラッグ量を加えて `Clamp01` する①。つまみの位置はこの値で2点間を `Lerp` するだけ②。

引いた量が閾値を超えると自動開閉に入る③。閉じない設定・全開後のロックも同じ値の上で判定する④。

— ポイント

- 全開の検知は `OnDrag` ではなく `Update` で
毎フレーム監視⑤。自動開閉で全開になっても
取りこぼさない。
- `[ExecuteAlways]` と `OnValidate` で、エディタ上で
値を動かすだけで壁の開閉をプレビューできる
(L313-L320)。
- 掴めるものは `IGrabbable` (4メソッド)に揃え、
ジッパー以外のギミックも同じ掴み方で扱える。

```
Zipper.cs
144 float previousAmount = openAmount;
145 openAmount = Mathf.Clamp01(openAmount + dragAmount * Time.deltaTime * sensitivity); ①
:
278 slider.position = Vector3.Lerp(closePoint.position, openPoint.position, openAmount); ②
:
171 if (moved >= triggerThreshold) {
172     StartAutoMove(1f); ③
173 }
:
138 if ((!canClose || lockedOpen) && dragAmount < 0) { ④
:
76 private void CheckFullOpen() {
77     if (fullOpenFired) return;
78     if (openAmount < 1f) return;
79
80     fullOpenFired = true; ⑤
81     if (lockWhenFullyOpen) lockedOpen = true; // ← フラグ ON のときだけロック
82     cameraEffect?.OnZipperFullOpen();
```

Zipper.cs L144-L145 / L278 / L171-L173 / L138 / L76-L82

お供の動きを状態で切り替える — 5状態のステートマシン

— 課題

お供は、プレイヤーに付いて回る。ジッパーを掴みに行く、マウスの位置へ動く、戻ってくる、など、状況で動きが変わる。

— やったこと

状態を5つの `enum` にして①、`switch` で状態ごとの動きを書く。共通のタイマー `stateTimer` を状態ごとに使う。

通常は、プレイヤーの横の定位置へ `Lerp` で追従する②。

掴みに行くときは、まず溜めの時間だけその場で構え、そのあと `AnimationCurve` の曲線で目標へ飛び③。飛んでいる間は一定間隔で残像を生成する④。

— ポイント

- 演出で動かすとき(`CutsceneFlyTo`)は `SmoothStep` と `unscaledDeltaTime` を使い、時間停止中でも動く(L1433-L1505)。

```

Companion.cs

109 private enum CompanionState
110 {
111     Following,           // 追従中
112     MovingToTarget,      // 対象（スライダー等）へ移動中
113     MovingToMouse,       // マウス位置へ移動中
114     Attached,            // 取り付け（アタッチ）中
115     Returning            // プレイヤーの元へ戻る
116 }
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
260
```

コントローラーで掴む対象を選ぶ — 方向と距離のスコア

— 課題

マウスなら、掴みたいジッパーを直接指せる。

コントローラーには「指す位置」が無いので、別の方法で対象を選ぶ必要がある。

— やったこと

右スティックを倒した方向にあるジッパーを選ぶ。掴める範囲の候補を集め①、スティック方向との向きの一緻度（内積）が 0.3 未満のものは除外する②。残りは「一緻度 - 距離 × 0.05」の点数で1つに絞る③。

選ばれたものには枠を出す。方向を主、近さを従にすることで、「少し遠いが狙った方向のもの」が選ばれやすい。

— ポイント

- 「枠が出たのに掴めない」を防ぐため、掴む処理と同じ条件（距離・掴めるか・つまみがあるか）を選ぶ時点で確認している(L461-L465)。
- 掴み中・死亡中・演出中・ジップライン上では選ばない(L410-L420)。

```
Companion.cs

437 Vector2 stickDir = stick.normalized;
438
443 float searchRadius = Mathf.Min(selectMaxDistance, grabRadius);
444
445 // grabbableLayer 上の候補を集めて、スティック方向に近いものを選ぶ
446 Collider2D[] hits = Physics2D.OverlapCircleAll(origin, searchRadius, grabbableLayer); ①
447
448
455 Vector2 dir = toZipper / dist;
456 float dot = Vector2.Dot(stickDir, dir);
457
458 // スティック方向と大きくズレているものは除外（前方90度程度）
459 if (dot < 0.3f) continue; ②
460
461
462 if (dist > grabRadius) continue; // 距離は grabRadius に統一
463 IGrabbable g = zipper.GetComponentInParent<IGrabbable>();
464 if (g == null) continue;
465 if (g.GetSlider() == null) continue;
466
467
468 float score = dot - dist * 0.05f; ③
469 if (score > bestScore) {
470     bestScore = score;
471     best = zipper;
472 }
```

Companion.cs L437 / L443-L446 / L455-L459 / L462-L465 / L468-L472

強化の組み合わせを変えられる — マスターモード

— 課題

マスターモードは、特定のジッパーを開くと始まる強化状態。速度アップ・攻撃力アップなど、どの強化を入れるかをステージごとに変えたい。

— やったこと

強化の種類ごとに `bool` のフラグを持つ①。外へ出す値は「モード中で、かつフラグがオンのときだけ倍率を返し、そうでなければ 1」というプロパティにした②。

使う側は倍率を掛けるだけ③。倍率が無い(モード外)ときは 1 なので、条件分岐が要らない。掴めるかどうかと同じ窓口から答える④。

— ポイント

- 発動は、トリガー用ジッパーの開き具合が `activateThreshold` (0.5) 以上になった瞬間(L142)。
- 制限時間は既定20秒(無制限にもできる)。開始・終了で専用オブジェクトの表示切替、BGM切替、イベント通知を一括で行う。

MasterZipManager.cs

```
39 [SerializeField] private bool useSpeedBoost = true;
40 [SerializeField] private bool useAttackMode = false;
41 [SerializeField] private bool useSlashMode = false;
42 [SerializeField] private bool useZipLineSpawn = false;
43 [SerializeField] private bool useInvincible = false;
...
89 public float PlayerSpeedMultiplier => IsSpeedBoostActive ? playerSpeedMultiplier : 1f;
90 public float PlayerJumpPowerMultiplier => IsSpeedBoostActive ? playerJumpPowerMultiplier : 1f;
91 public float AttackDamageMultiplier => IsAttackModeActive ? attackDamageMultiplier : 1f;
```

MasterZipManager.cs L39-L43 / L89-L91

Player.cs

```
989 float speedMultiplier = MasterZipManager.Instance != null
990     ? MasterZipManager.Instance.PlayerSpeedMultiplier
991     : 1f;
...
994 targetSpeed = moveInput.x * moveSpeed * speedMultiplier;
```

Player.cs L989-L991 / L994

Companion.cs

```
700 // MasterZipManagerで掴み不可なら処理を中止
701 if (MasterZipManager.Instance != null && !MasterZipManager.Instance.CanGrab) {
702     return;
703 }
```

Companion.cs L700-L703

操作の手触りと、挟まり対策 — コヨーテタイム・先行入力・挟まり死亡

— ジャンプの手触り

「押したのに跳ばない」を減らす。地面を離れても 0.1秒はジャンプできる(コヨーテタイム)①。着地の 0.12秒前までの入力は覚えておく(先行入力)②。長押しで高さが変わる可変ジャンプも入れた(L43-L48)。

— 挟まり死亡

ジッパーで壁や床が動くので、プレイヤーが地面にめり込んで動けなくなる可能性がある。最も低いコライダーの下端の少し上に点を取り③、そこが地面レイヤーに重なっていたら「挟まり」とみなす。

挟まりが 0.1秒続いたら他の死亡と同じ扱いにする④。すり抜け床は除外する。ジップライン上・演出中・死亡中は判定しない。

— ポイント

- 猶予時間・判定の高さは `SerializeField` で、Inspector から調整できる。

```
Player.cs
32 [SerializeField] private float jumpBufferTime = 0.12f; // 着地何秒前までの入力を受け付けるか
33 [SerializeField] private float coyoteTime = 0.1f; // 地面を離れて何秒までジャンプ可能か ①
...
492 coyoteTimer = coyoteTime; // 接地中は常にリセット
...
494 else if (coyoteTimer > 0f)
495 {
496     coyoteTimer -= Time.deltaTime;
497 }
...
505 bool canJump = (isGrounded || coyoteTimer > 0f) && !isJumping && groundedIgnoreTimer <= 0f; ②
```

Player.cs L32-L33 / L492 / L494-L497 / L505

```
Player.cs
1077 Vector2 checkPoint = new Vector2(centerX, lowestBottom + stuckCheckOffsetY); ③
1078
1079 Collider2D overlap = Physics2D.OverlapPoint(checkPoint, groundLayer);
1080 if (overlap == null) return false;
...
1083 if (overlap.GetComponent<OneWayPlatform>() != null) return false;
...
1096 {
1097     // 挟まり続けている時間を加算
1098     stuckTimer += Time.deltaTime;
1099
1100     if (stuckTimer >= stuckDeathDelay) ④
1101     {
1102         stuckTimer = 0f;
1103         InstantDeath(); // 他の死亡と同じ扱い
```

Player.cs L1077-L1080 / L1083 / L1096-L1103

ジャンプで画面を揺らさない — 縦方向のデッドゾーン

— 課題

プレイヤーの高さにカメラをそのまま合わせると、ジャンプのたびに画面が上下に揺れて見づらい。一方で、追わなすぎるとプレイヤーが画面外へ出てしまう。

— やったこと

縦方向は基準の高さ(`anchorY`)を持ち、接地中は足元の高さへ更新する ①。空中では、基準から `jumpTolerance` (既定3)までは動かさず、それを越えた分だけ基準を上げる ②。落下は `fallTolerance` (既定1.5)を越えたらすぐ追う。

ただし、プレイヤーが画面の縦端に近づきすぎたら、越えた分だけ強制的に寄せる ③。このとき `SmoothDamp` の慣性も0に戻す。

— 画面の揺れ

画面の揺れはパーリンノイズで作り、時間とともに揺れ幅を減衰させる ④。

```
CameraFollow.cs
234 if (grounded) {
235     // 接地中はその地面の高さを基準にする (ジャンプの基準点になる)
236     anchorY = player.position.y;
237 }
238
239
240 float diff = player.position.y - anchorY;
241
242 if (diff > jumpTolerance) {
243     // jumpTolerance(=5m) を超えて上昇したら、超えた分だけ基準を上げる
244     anchorY = player.position.y - jumpTolerance;
245 }
246 else if (diff < -fallTolerance) {
247     // 落下したらすぐ追従 (許容を超えた分だけ基準を下げる)
248     anchorY = player.position.y + fallTolerance;
249 }
250
251
252 float newY = Mathf.SmoothDamp(nonOffsetPos.y, targetY, ref velocityY, verticalSmoothTime);
253
254
255 if (Mathf.Abs(playerDistFromCam) > allowedDist) {
256     // はみ出し量ぶんだけカメラを寄せる (プレイヤーを許容範囲内に押し戻す)
257     float overshoot = playerDistFromCam - Mathf.Sign(playerDistFromCam) * allowedDist;
258     newY += overshoot; // 完全追従 (見失い防止を最優先)
259     velocityY = 0f; // SmoothDampの慣性をリセットして次フレームの暴れを防ぐ
260 }
```

CameraFollow.cs L234-L237 / L240-L249 / L256 / L263-L267

```
CameraFollow.cs
186 var ratio = 1.0f - totalTime / shakeInfo.Duration;
187 vibrato *= ratio; // フェードアウトさせるため、経過時間により揺れの量を減衰
188 randomX = Mathf.Clamp(randomX, -vibrato, vibrato);
189
190
204 var perlinNoise = Mathf.PerlinNoise(offset + speed * time, 0.0f);
205 // 0.0?1.0 -> -1.0?1.0に変換して返却
206 return (perlinNoise - 0.5f) * 2.0f;
```

CameraFollow.cs L186-L188 / L204-L206

セーブの失敗でゲームを止めない — 保存先の切替と例外処理

— 課題

WebGL(unityroom)では、決まった場所以外へファイルを書くと例外になる。セーブの例外がそのまま上がると、セーブを呼んだ処理(ステージ選択からの遷移など)ごと止まってしまう。

— やったこと

保存先を環境で切り替える。エディタではプロジェクト直下、実機・WebGLでは `persistentDataPath` ①。

保存は JSON にして、設定がオンなら暗号化する ②。

書き込みに失敗しても例外は投げ返さず、ログだけ出して握りつぶす ③。セーブの失敗でゲームの流れを止めない、という判断。

— ポイント

- 暗号化は `SaveCrypto` (AES と Base64)。
- セーブデータは `SaveData` に集約し、`JsonUtility` で JSON にしている。

```

SaveManager.cs

29     private string SaveDirectory {
30         get {
31 #if UNITY_EDITOR
32             return Directory.GetParent(Application.dataPath).FullName;
33 #else
34             return Application.persistentDataPath; ①
35 #endif
36         }
37     }
38     ...
105     private void WriteToDisk() {
106         if (Current == null) Current = new SaveData();
107         try {
108             string json = JsonUtility.ToJson(Current, false);
109             string output = useEncryption ? SaveCrypto.Encrypt(json) : json; ②
110             File.WriteAllText(SavePath, output);
111             if (verboseLog) Debug.Log($"[SaveManager] Saved to {SavePath}");
112         } catch (Exception e) {
113             // ここで例外を投げ返すと呼び出し元(シーン遷移など)ごと止まるので、
114             // ログだけ出して握りつぶす。
115             Debug.LogError($"[SaveManager] セーブ書き込み失敗: {e.Message}"); ③
116         }
117     }
    
```

SaveManager.cs L29-L37 / L105-L117

音の鳴らし方を1か所に — AudioManager と dB 変換

— 課題

SE を鳴らす側に、音の再生方法を意識させたくない。音量の設定画面の値と、Unity の AudioManager の値(dB)は単位も違う。

— やったこと

SoundLibrary (ScriptableObject)で BGM / SE を enum に登録し、鳴らす側は種類を指定するだけにした。

SE は AudioSource を5本用意し、呼ぶたびに次の1本へ回す①。連打しても前の音を切らない。

音量は画面の値(0~100)を dB に変換して AudioManager へ渡す。Log10 × 20 で変換し、0のときは -80dB(無音)に固定する②。

— BGMの切替

フェードの時間の半分で今の曲を下げ、曲を差し替え、残り半分で上げる③。時間は unscaledDeltaTime で進めるので、ポーズ中でも止まらない。

AudioManager.cs

```
133 AudioSource source = seSources[currentSEIndex];
134 source.clip = clip;
135 source.volume = Mathf.Clamp01(volumeScale);
136 source.Play();
137
138 currentSEIndex = (currentSEIndex + 1) % seSources.Count; ①
139
140
211 float v01 = Mathf.Clamp01(value0to100 / 100f);
212 float db = (v01 > 0.0001f) ? Mathf.Log10(v01) * 20f : -80f; ②
213 mixer.SetFloat(paramName, db);
214
215
230 float half = fadeTime / 2f;
231
232 while (elapsed < half) {
233     elapsed += Time.unscaledDeltaTime;
234     bgmSource.volume = Mathf.Lerp(startVolume, 0f, elapsed / half); ③
235     yield return null;
236 }
237
238 bgmSource.Stop();
239 bgmSource.clip = newClip;
240 bgmSource.Play();
241
242
243 while (elapsed < half) {
244     elapsed += Time.unscaledDeltaTime;
245     bgmSource.volume = Mathf.Lerp(0f, 1f, elapsed / half);
246     yield return null;
247 }
```

AudioManager.cs L133-L138 / L211-L213 / L230-L240 / L243-L247

前景の装飾を自動で並べる — 置いてはいけない場所を判定する

— 課題

地面の手前に草や小物を置くと、画面に奥行きが出る。ただ、ステージ全体に手で置くのは手間がかかり、壁に埋まったり、宙に浮いたりする置き間違いも起きる。

— やったこと

Tilemap の地面の上に、装飾を自動で並べるツールを作った。一定間隔で置く位置を決め、spawnChance の重みで種類を選ぶ。置く前に、次の条件を確認する。

- 足元に地面のタイルがあるか ①
- 真上がタイルで塞がれていないか(壁に埋まらない) ②
- 左右が空いた段差の端ではないか ③
- スプライトの左右が埋まったり、宙に浮いたりしないか
- すでに置いた装飾と重ならないか ④

— ポイント

- 右クリックのメニュー(ContextMenu)から、エディタ上で生成できる。
- 生成のたびに、試行数・配置数・スキップ理由の内訳をログへ出す。

```

ForegroundDecorator.cs

93      // チェック1: 足元にタイルがあるか
94      if (!groundTilemap.HasTile(cellCenter)) { skipNoTile++; continue; } ①
95
96      // チェック2: 真上にタイルがあるか (壁埋まり防止)
97      if (groundTilemap.HasTile(cellCenter + Vector3Int.up)) { skipAbove++; continue; } ②
98
99      // チェック3: 段差の端チェック (オフセット関係なく左右両方チェック)
100     bool leftEmpty = !groundTilemap.HasTile(cellCenter + Vector3Int.left);
101     bool rightEmpty = !groundTilemap.HasTile(cellCenter + Vector3Int.right);
102     if (leftEmpty || rightEmpty) { skipEdge++; continue; } ③
103
104     :
105
132     Bounds currentBounds = sr.bounds;
133     bool overlapping = false;
134     foreach (Bounds existing in placedBounds) {
135         if (currentBounds.Intersects(existing)) { ④
136             overlapping = true;
137             break;
138         }
139     }
140
141     if (overlapping) {
142         DestroyImmediate(obj);
143         continue;
144     }
145
146     // 配置確定
147     placedBounds.Add(currentBounds);
    
```

ForegroundDecorator.cs L93-L102 / L132-L147

担当のまとめと、次の課題

69

掲載ファイル数

— 担当の要点

- ジッパー、ジップライン(Catmull-Rom)、お供、プレイヤーの操作感、カメラ、セーブ、オーディオ、マスターモード、ステージの装飾ツールまで、ゲームの中心になる部分を書いた。
- 挙動の調整値は `SerializeField` に出し、Inspector から調整できる形にした。
- チームの Git 管理も担当した。

13,190

掲載行数(コメント・空行含む)

11

こだわりのポイント

— 次に手を入れたいところ

- **ジップラインの速度:** 区間の長さを制御点間の直線距離で見ている(`ZipLineMultiPoint.cs` L535-L538)。曲線の実長を使えば、膨らむ区間でも速度が一定になる。
- **クラスの大きさ:** `Player.cs` は約2,500行、`Companion.cs` は約1,500行ある。移動・ジャンプ・死亡判定などの責務ごとに分けたい。
- **コメントとの同期:** `CameraFollow` のコメントは `jumpTolerance` を「5m」とするが、既定値は3。コメントの数字は古くなりやすいので、値とコメントを分けて管理したい。

5

チームのプログラマー数